鼻咽癌 × 肠道菌群相关代谢物 · 网络药理学：从这里开始

> 更新：2026-11-13。这里只放**现行方案 A** 的数据和图表，旧版（143 口径）已撤下（唯一例外：补充表 `TableS_scheme_comparison_143_A_B` 有意并排比较三套口径）。内容为 AI 初算，未经导师审阅。

一句话

按一篇已发表的网络药理学论文（模板）的流程做鼻咽癌版：肠道菌群相关代谢物 → 预测靶点 → 与鼻咽癌疾病基因取交集 → PPI 网络与富集 → 分子对接；另外加了**患者组织表达检验**（3 个 GEO 芯片 meta 分析 + 1 个外部数据集）。结果是「值得优先验证的假设」，不是机制证明。

新同学先做这 3 步（约 30 分钟）

步	做什么	打开	时间
1	看下面的「现行数字」和「现在做到哪」	本页	5 分钟
2	按顺序翻一遍主图 Fig 1–10，每张图讲什么见说明	`论文图表/说明.pdf` → `论文图表/主图/`	20 分钟
3	看数据里都有什么、哪个文件对应哪个数	`数据_方案A/读我.pdf`	5 分钟

做完再找统筹领任务。

文件夹

文件夹	里面是什么
`论文图表/`	`主图/`（Fig 1–10）、`补充图/`（9 张）、`表格/`（Table 1–5 与补充表）、`说明.pdf`
`数据_方案A/`	`基因名单/`、`网络边表/`、`对接对清单_9对.csv`、`图表源数据/`（每张图背后的数据、Cytoscape 会话、对接构象）、`读我.pdf`

现行数字（方案 A，2026-11-01 起）

步骤	数字
代谢物	228 个
SEA 已知配体靶点 → 与 STP 交集	267（UniProt）→ 250
∩ 鼻咽癌疾病基因（8,642）＝核心靶点	**134**
其中在 gutMGene v2.0 有记录	30（原文逐条核验：68/87 条支持）
PPI 网络	128 节点 / 1,037 边
网络中心基因（五算法 top10 交集）	**6 个**：AKT1、CTNNB1、EGFR、GSK3B、PTGS2、SRC
富集	KEGG 114 / GO 214
全网络（菌–靶点–通路–代谢物）	762 节点 / 2,294 边
患者组织：可检验 → 稳健差异	243 → **14**
134 ∩ 14 稳健差异＝候选	**8 个**：AKR1C3、CA9、CDK1、MAOB、MMP1、MMP3、PTGS2、TOP2A
GSE68799 外部检验同向且显著	**2/14**（PTGS2、CA9）；全部差异基因的背景同向率 21%（195/916），描述性对照，不提示富集
分子对接	10 对 → 剔除 1 对（癸酸×GPR84，记录错配）→ 9 对 → **7 对**回接通过，覆盖 PTGS2、MAOB、CA9、VDR

作废的旧数字，看到请忽略：143 核心靶点、286/264、137/1,153、15 个稳健差异、3/15、772/2,398；更早的 203、92、84。

现在做到哪（2026-11-13）

已完成：上面整套方案 A 的图表与数据；图表经过多轮独立核验。

11-07 组会导师的意见（接下来按这个做）：
1. 槲皮素研究已经很多，新颖性不够，**槲皮素×PTGS2 不再作主线**；从其余候选里找更新的方向。
2. 网络中心基因从 6 个扩到 10–20 个，再与患者组织 14 个稳健差异基因取交集。
3. 对接的靶点要和核心靶点对齐（现在对接对是另一套挑法）。
4. 补放化疗相关的生存分析（只用接受过治疗的病人）。
5. 远期：检测耐药病人血液代谢物，再做细胞实验。

暂停：槲皮素×PTGS2 的分子动力学和湿实验，等方向定了再说。

规矩

1. **数字以本页和 `论文图表/说明.pdf` 为准**，别的地方看到不一样的数，先问统筹。
2. 结果和我们的不一样，**不要改，如实记下来**；不一样不一定是错。
3. 写东西不要用「证实」「机制已阐明」「鼻咽癌特有」「首次」「空白」这些词。
4. 文件库只用来看和下载，**交东西发给统筹**，不要传到这里。
5. 卡住超过 30 分钟，找统筹。